TSIFRA S.R.L.
Rivista di ricerca interdisciplinare (Demo)
Vol. 1, n. 2 (2025)
pp. 8–10 · ISSN 0000-0000 (online)

ARTICOLO DI RICERCA

Corsi online adattivi e rendimento accademico degli studenti del primo anno: uno studio quasi-sperimentale

Irina Fedorova[✉], **Maxim Kovalenko**

Università pedagogica di Lesnogorsk, Russia

✉ Autore di riferimento: Irina Fedorova, i.fedorova@example.org

Ricevuto: 26 febbraio 2025 **Accettato:** 1 luglio 2025 **Pubblicato:** 25 settembre 2025

ABSTRACT

Il primo anno di università comporta il rischio più elevato di insuccesso accademico e di abbandono, soprattutto in matematica, dove le differenze nella preparazione scolastica degli studenti sono particolarmente marcate. L'articolo valuta l'effetto di un corso online adattivo di analisi matematica sul rendimento degli studenti del primo anno di un'università pedagogica. Il sistema adattivo selezionava esercizi e materiali didattici sulla base di una diagnosi del livello di conoscenze attuale e degli errori dello studente. Lo studio ha adottato un disegno quasi-sperimentale: gli studenti di due coorti dell'anno accademico 2023/24 (n = 214) hanno utilizzato il corso adattivo, mentre gli studenti di due coorti dell'anno precedente (n = 198) hanno seguito lo schema tradizionale con gli stessi docenti. Per migliorare la comparabilità dei gruppi è stato applicato il propensity score matching sui risultati delle prove di ammissione, sul genere e sul tipo di scuola. Il punteggio medio all'esame finale nel gruppo sperimentale è risultato superiore di 7,4 punti su 100 e la quota di studenti che non hanno superato l'esame al primo tentativo è scesa dal 23% al 14%. L'effetto maggiore è stato osservato tra gli studenti con punteggi di ammissione bassi. L'analisi delle tracce digitali ha mostrato che il principale predittore del successo era la regolarità del lavoro con il sistema, e non il tempo complessivo trascorso in esso. Se ne conclude che i corsi adattivi sono uno strumento valido per riequilibrare le opportunità di partenza degli studenti del primo anno.

Parole chiave: apprendimento adattivo; corsi online; rendimento accademico; studenti del primo anno; learning analytics

Adaptive Online Courses and First-Year Students' Academic Performance: A Quasi-Experimental Study

Irina Fedorova[✉], *Maxim Kovalenko*

Lesnogorsk Pedagogical University, Russia

ABSTRACT

The first year at university carries the highest risk of academic failure and dropout, especially in mathematics, where differences in students' school preparation are particularly large. This article evaluates the effect of an adaptive online course in calculus on the performance of first-year students at a pedagogical university. The adaptive system selected exercises and learning materials based on a diagnosis of the student's current level of knowledge and errors. The study used a quasi-experimental design: students in two cohorts of the 2023/24 academic year (n = 214) used the adaptive course, while students in two cohorts of the previous year (n = 198) studied under the traditional scheme with the same instructors. To improve group comparability, propensity score matching was applied on entrance examination results, gender and school type. The mean final examination score in the experimental group was 7.4 points higher out of 100, and the share of students failing the examination at the first attempt fell from 23% to 14%. The largest effect was observed among students with low entrance scores. Analysis of digital traces showed that the key predictor of success was the regularity of work with the system rather than the total time spent in it. We conclude that adaptive courses are a worthwhile tool for levelling first-year students' starting opportunities.

Keywords: adaptive learning; online courses; academic performance; first-year students; learning analytics

Distribuito con licenza CC BY 4.0

Come citare: Fedorova I., Kovalenko M. Corsi online adattivi e rendimento accademico degli studenti del primo anno: uno studio quasi-sperimentale. *Rivista dimostrativa su Open Journal Systems* 2025;1(2):8–10.

1 INTRODUZIONE

Il passaggio dalla scuola all'università comporta un brusco cambiamento delle richieste in termini di autonomia dello studente. Secondo i dati di molti atenei, è proprio al primo anno che si registra la quota più elevata di abbandoni e le discipline matematiche diventano il principale «filtro». La causa risiede in larga misura nell'eterogeneità della preparazione scolastica, difficile da compensare nell'ambito delle lezioni frontali.

I sistemi di apprendimento adattivo, che selezionano gli esercizi in base al livello individuale dello studente, sono considerati un modo per avvicinarsi all'effetto del tutoraggio individuale. Tuttavia, le valutazioni rigorose della loro efficacia nelle università russe sono poche. Il presente studio valuta l'effetto di un corso adattivo di analisi matematica sui risultati degli studenti del primo anno.

2 MATERIALI E METODI

Il corso adattivo comprendeva 14 moduli tematici e una banca di 1860 esercizi con annotazione degli errori tipici. Dopo ogni esercizio il sistema aggiornava la stima della padronanza delle competenze secondo un modello di Bayesian knowledge tracing e proponeva l'esercizio successivo o un materiale esplicativo. Il corso è stato utilizzato come parte obbligatoria dello studio individuale.

Il gruppo sperimentale era costituito da 214 studenti immatricolati nel 2023, il gruppo di controllo da 198 studenti immatricolati nel 2022, che avevano seguito lo stesso programma con gli stessi docenti e con compiti a casa tradizionali. Per l'abbinamento è stato utilizzato il propensity score, stimato mediante regressione logistica sulla somma dei punteggi di ammissione, sul genere e sul tipo di scuola; dopo l'abbinamento sono state incluse nell'analisi 181 coppie.

3 RISULTATI

Dopo l'abbinamento il punteggio medio all'esame finale è risultato pari a 68,9 nel gruppo sperimentale e a 61,5 nel gruppo di controllo (differenza di 7,4 punti; IC 95%: 4,1–10,7). La distribuzione dell'effetto per quartili dei punteggi di ammissione è illustrata nella fig. 1: l'incremento maggiore si osserva nel quartile inferiore.

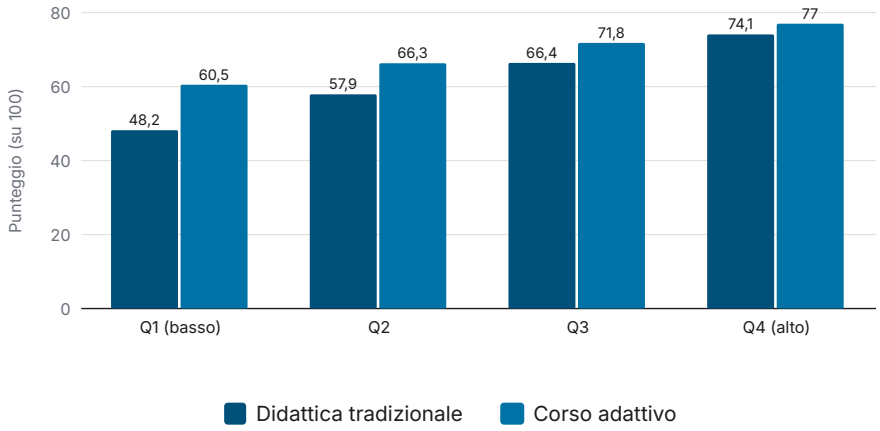


Fig. 1. Punteggio medio all'esame per quartili dei punteggi di ammissione

L'analisi dei log del sistema ha mostrato che il numero di settimane di lavoro attivo è più fortemente associato al punteggio finale (r = 0,52) rispetto al tempo complessivo di lavoro (r = 0,29). I risultati principali sono riportati nella tab. 1.

Distribuito con licenza CC BY 4.0

Tabella 1. Risultati dell'esame finale (campioni abbinati, 181 coppie)

Indicatore	Controllo	Corso adattivo	Differenza
Punteggio medio	61,5	68,9	+7,4
Non superato al primo tentativo, %	23	14	−9 p.p.
Voto «ottimo», %	12	17	+5 p.p.
Ritirati dopo la 1ª sessione d'esami, %	8,3	5,0	−3,3 p.p.

4 DISCUSSIONE

L'effetto ottenuto è paragonabile ai risultati delle meta-analisi internazionali sulla pratica adattiva nell'istruzione superiore. La sua concentrazione nel gruppo di studenti con una preparazione debole indica che i corsi adattivi sono in grado di compensare in parte le differenze nelle condizioni di partenza.

Il disegno quasi-sperimentale non consente di escludere del tutto l'influenza di differenze tra le coorti di anni diversi non considerate nell'abbinamento. Tuttavia, la coincidenza dei docenti, del programma e della forma d'esame riduce il rischio di distorsione. Il risultato sull'importanza della regolarità del lavoro ha una diretta implicazione pratica: verifiche intermedie settimanali potrebbero rafforzare l'effetto.

5 CONCLUSIONI

Il corso online adattivo di analisi matematica ha migliorato il rendimento degli studenti del primo anno e ridotto la quota di risultati insufficienti, in particolare tra gli studenti con bassi punteggi di ammissione. Si raccomanda di affiancare ai corsi adattivi meccanismi di sostegno al lavoro regolare.

BIBLIOGRAFIA

1. Bloom B. S. The 2 sigma problem: the search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring // Educational Researcher. 1984. Vol. 13, no. 6. P. 4–16.
2. Rosenbaum P. R., Rubin D. B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects // Biometrika. 1983. Vol. 70, no. 1. P. 41–55.
3. Федорова И. С. Адаптивные системы обучения в высшей школе: модели и практики // Цифровая дидактика. 2022. Т. 5, № 2. С. 7–25.
4. Коваленко М. Ю., Федорова И. С. Цифровые следы студентов как источник данных для прогнозирования успеваемости // Образование и аналитика. 2023. № 1. С. 44–59.
5. Reyes M., Ahlberg J. Adaptive practice and mathematics achievement in higher education: a meta-analysis // Journal of Learning Technologies. 2021. Vol. 19, no. 2. P. 133–152.
6. Тарасова Н. В. Математическая подготовка первокурсников: проблемы перехода от школы к вузу. Лесногорск: ЛПУ, 2020. 176 с.
7. Hughes D., Varga E. Spacing and regularity in online learning: evidence from log data // Learning Analytics Review. 2022. Vol. 8. P. 60–79.

Distribuito con licenza CC BY 4.0